SEMINAR LAPORAN KERJA MANDIRI TERPANTAU (KP)

RANCANG BANGUN SISTEM VISI KOMPUTER TERTANAM BERBASIS RASPBERRY PI 5 UNTUK KENDALI ROBOT 4-DOF: TELEOPERASI DOBOT MAGICIAN DAN PENGENALAN SIBI PADA MEARM

PENELITI / PRAKTIKAN:

FAHRY RIZKY SAMSUDIN

NIM: 1237030018

Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Tahun 2026)

DOSEN & INSTRUKTUR PEMBIMBING:

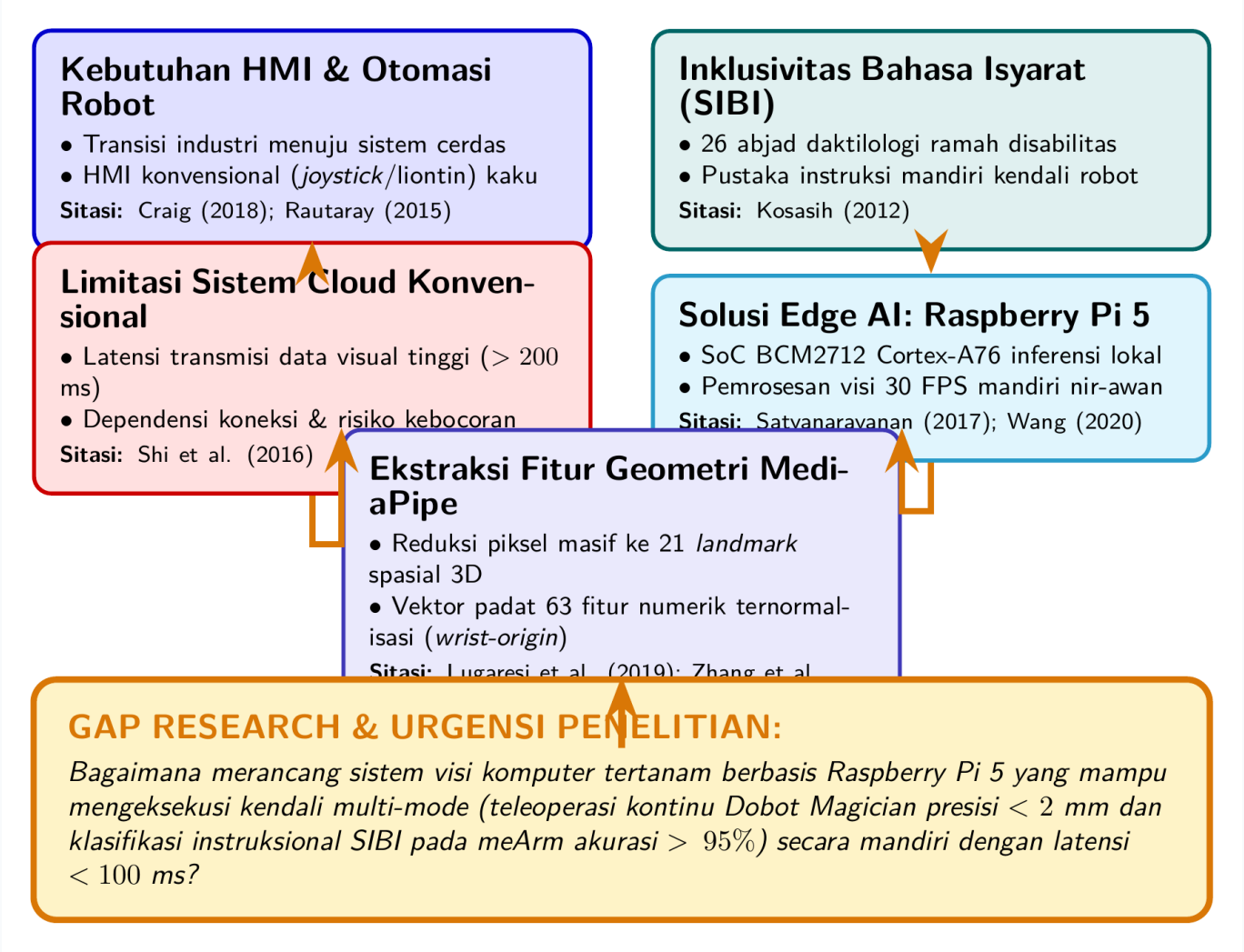
Pembimbing I: Dr. Moch Nurul Subkhi, M.Si.

NIP: 19810201 200912 1003 (UIN SGD Bandung)

Pembimbing II: Dr. Emmanuel Agung N, S.T, M.T.

NIDN: 0407047801 (Politeknik Enjinering Indorama)

Latar Belakang



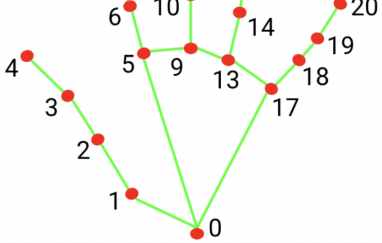
Rumusan Masalah & Batasan Masalah

Tujuan, Manfaat, serta Waktu & Tempat Penelitian

Profil Mitra: Politeknik Enjinering Indorama (PEI)

Sistem Visi Komputer Tertanam & Edge Computing RPi 5

Ekstraksi Fitur Geometris & MediaPipe Hand Landm



1. WRIST
2. THUMB_CMC
3. THUMB_IP
4. THUMB_TIP
5. INDEX_FINGER_MCP
6. INDEX_FINGER_PIP
7. INDEX_FINGER_DIP
8. INDEX_FINGER_TIP
9. MIDDLE_FINGER_MCP
10. MIDDLE_FINGER_PIP
14. RING_FINGER_PIP
15. RING_FINGER_DIP
16. RING_FINGER_TIP
17. PINKY_MCP
18. PINKY_PIP
19. PINKY_DIP
20. PINKY_TIP

Pengenalan SIBI Berbasis Deep Neural Networks (DNN)

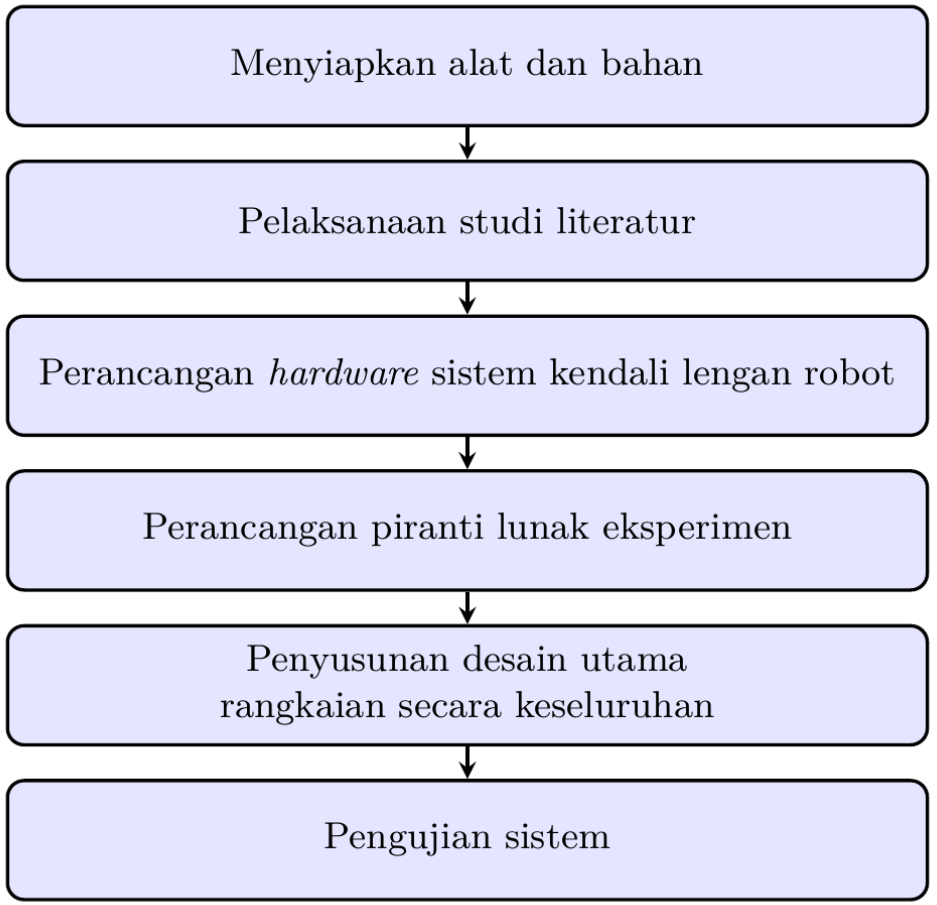
Kinematika Robot Manipulator 4-DOF: Forward & Inverse



K n vs meArm

Alat dan Bahan Penelitian (Tabel 4.1 Naskah Lengkap)

Diagram Alir Penelitian (Gambar 4.1 Naskah LaTeX Asli)



Perancangan Perangkat Keras: Integrasi Daya Terpisah & Serial

Arsitektur Sistem Tertanam Raspberry Pi 5 (Gambar 5.1)

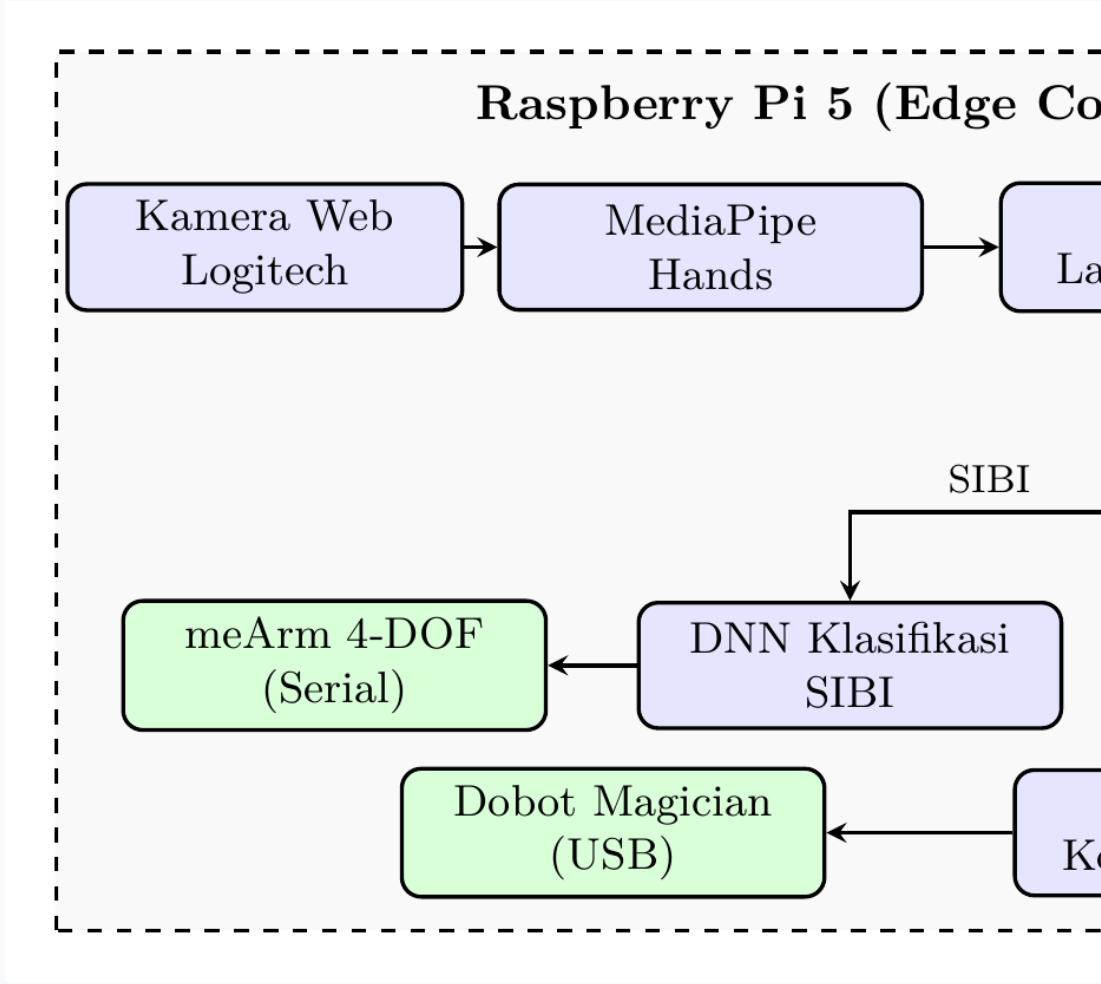
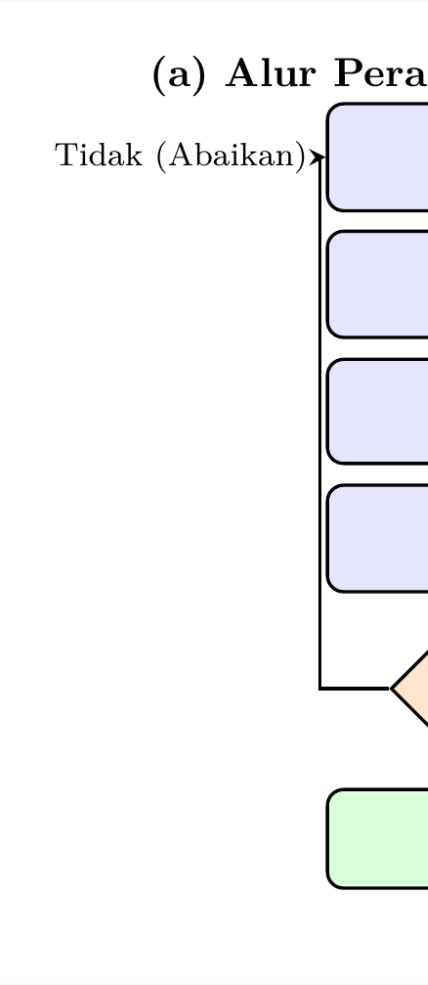
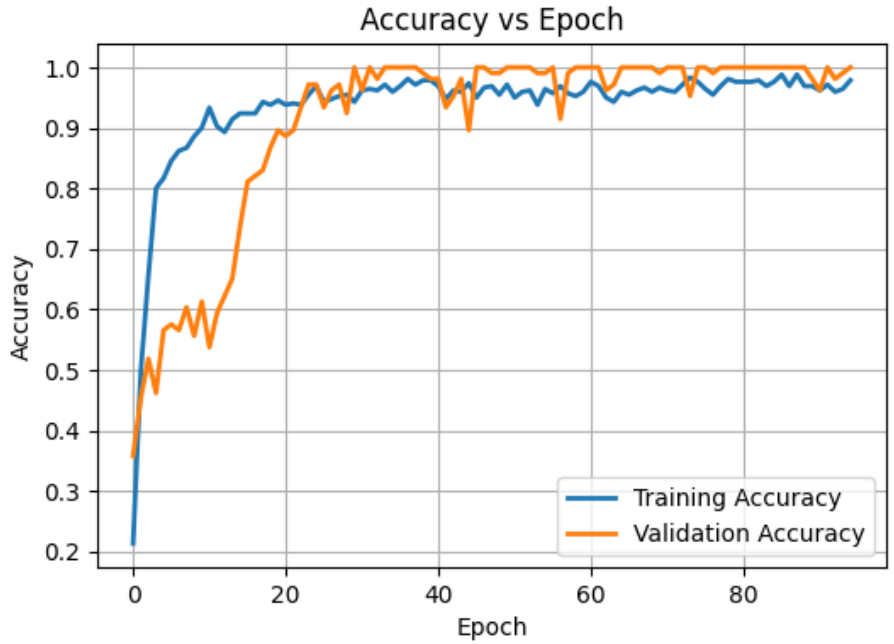
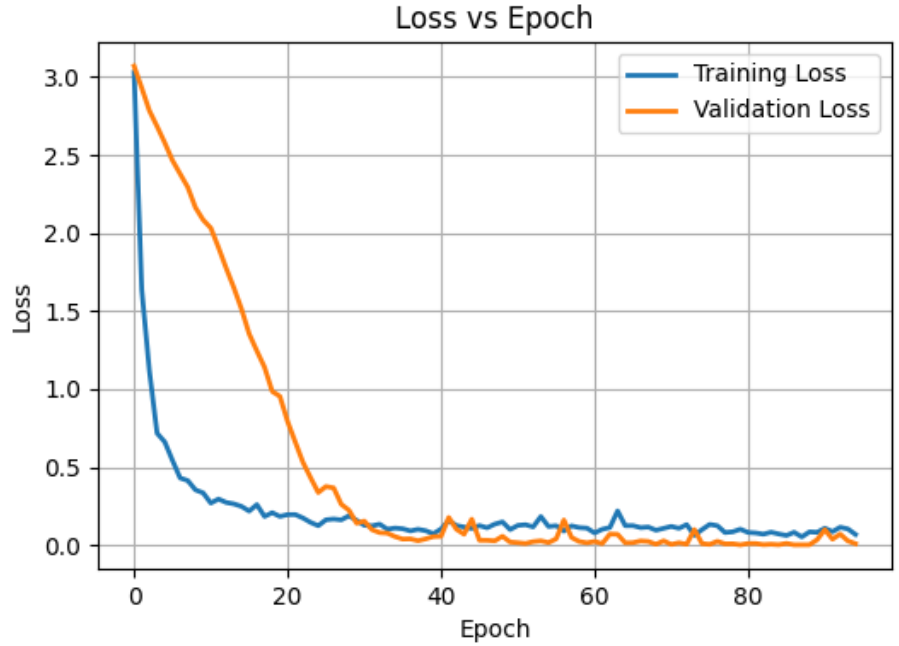


Diagram Alir Logika Piranti Lunak (Mode SIBI & Teleoperasi)

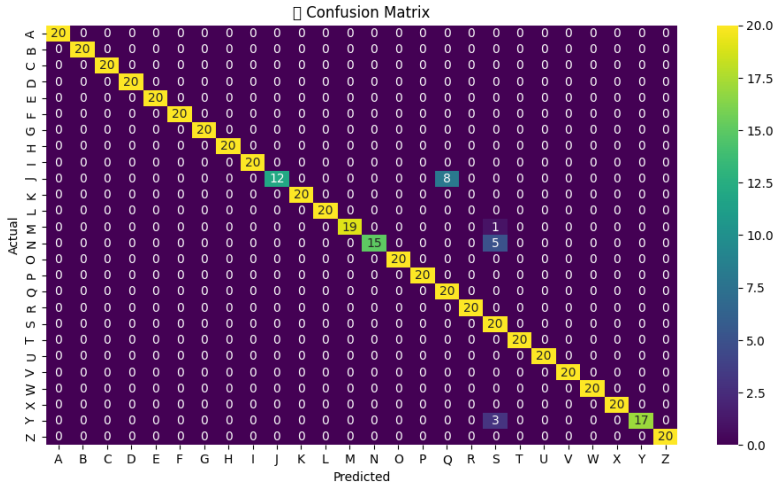


Pelatihan Model DNN SIBI Konvergen pada 100 Epoch Tanpa Overfitting

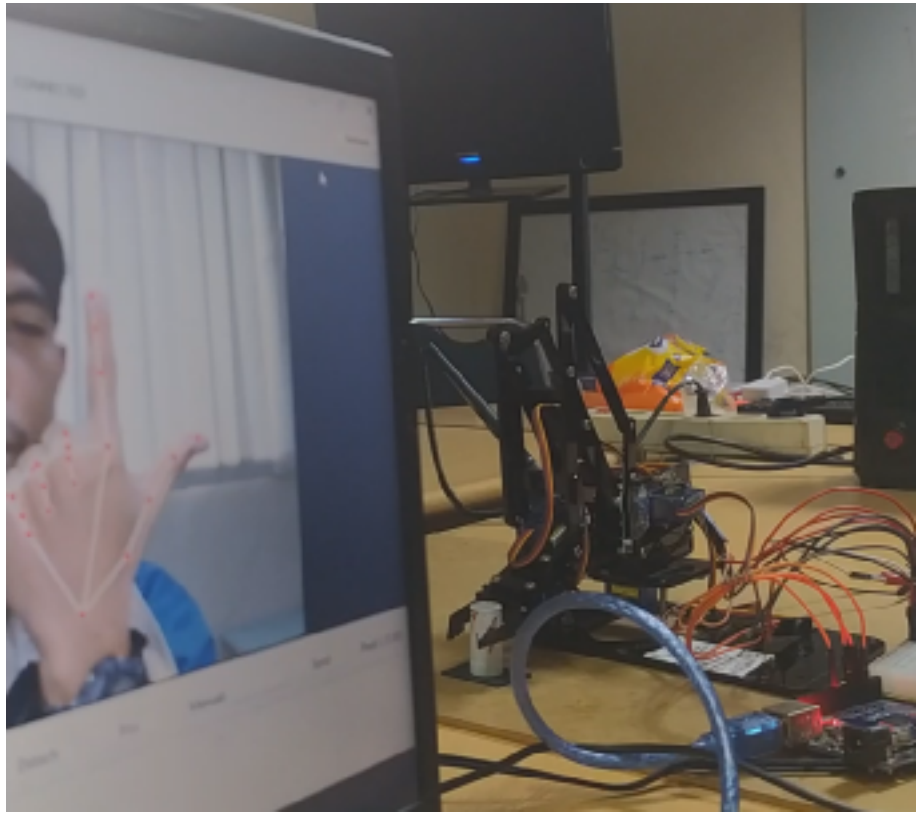




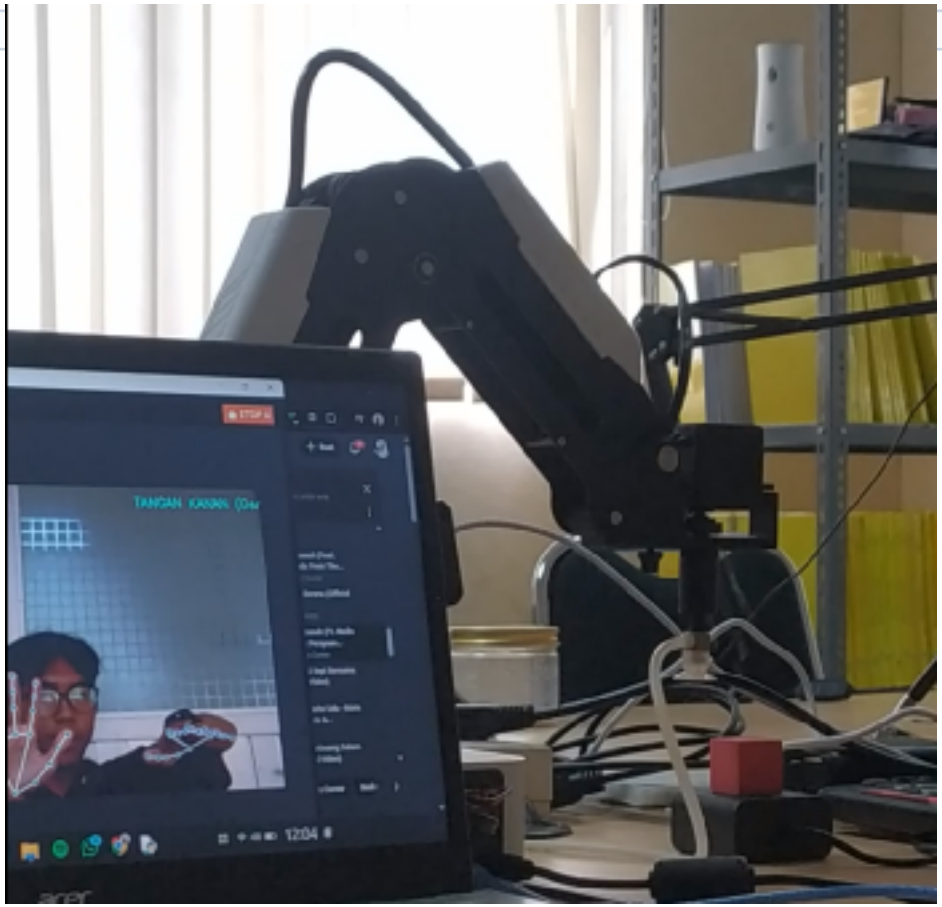
P(.si 96,73% (503/520 Data)



Seluruh 5 Perintah SIBI Berhasil Diterjemahkan ke Respons Fisik meArm



Evaluasi Pemetaan 6 Arah Spasial Teleoperasi Dobot Terkonfirmasi 100% Valid



Presisi Spasial Rata-rata 1,90 mm dan Waktu Respons 87,25 ms pada Dobot

Rangkuman Kinerja Sistem Keseluruhan & Akses Video Pengujian Daring

Dokumentasi Implementasi Purwarupa & Stasiun Uji Eksperimen

Kesimpulan Penelitian & Saran Pengembangan Lanjutan

Daftar Pustaka Utama & Sesi Tanya Jawab (Q&A)